# T-Deck RS41 – Bedienungsanleitung

Oct 18, 2026

## Überblick

Die Firmware (aktuell v4.84) verwandelt das LilyGO T-Deck Plus in zwei Betriebsarten, die über Menüpunkt "Funkmodus" (Taste I) umgeschaltet werden – nicht gleichzeitig möglich:

- **Sondenempfang** (433 MHz, FSK): empfängt und dekodiert Vaisala-RS41-Wettersonden – Position, Höhe, Steig-/Sinkrate und ID live auf der Karte, inklusive Landevorhersage beim Sinken.
- **LoRa-APRS** (433,775 MHz, europäische Konvention): eigenständiger APRS-Tracker/Empfänger, zeigt gehörte Stationen auf der Karte und sendet die eigene Position als Beacon – ganz ohne Internetverbindung, rein über Funk.

Läuft komplett auf der im T-Deck Plus verbauten Hardware (Display, Tastatur, Trackball, GPS, SD-Karte, Akku) – kein Zusatzmodul nötig.

## Erste Schritte

- **WLAN** (Menü W): aus / Heimnetz / eigener Zugangspunkt wählen.
- **Netz** (Menü E): SSID und Passwort des Heimnetzes eintippen – nur am Gerät möglich (blockiert sonst die Tastatur, deshalb aus der Weboberfläche ausgeklammert).
- **Rufzeichen/Heimat-Koordinaten**: einmalig beim Flashen in `config.h` hinterlegt, nicht über das Menü änderbar.
- **SD-Karte**: wird für Screenshots, GPX-Tracks, Logs und Kartenkacheln benötigt – ohne Karte laufen Empfang und Anzeige trotzdem, nur ohne diese Funktionen.
- Im Heimnetz oder eigenen Zugangspunkt ist das Gerät unter `tdeck-rs41.local` erreichbar (Weboberfläche, Firmware-Updates per WLAN).

## Tastenbelegung

| Taste | Funktion |
|---|---|
| Trackball | Karte verschieben (Kartenansicht) |
| A/D bzw. O/P | Kartenzoom raus/rein (A/D links-, O/P rechtshändig) |
| M | Kartenart wechseln |
| R | Fokus wechseln – Sondenmodus: Sonde+Ich+Landepunkt → Sonde+Ich → Sonde → Ich; LoRa-Modus: Ich → alle Stationen → nur direkt gehörte |
| 0 | Trackball sperren/entsperren (dreistufig: aus → an → an + Tastatur, zweiter Tipp binnen 2 s springt direkt auf Stufe 2) |
| Leertaste / Trackball-Klick | Ansicht wechseln (Text → Karte → Höhentrack/Stationen → GPS-Radar; LoRa-Modus ohne Textansicht) |
| Enter | Konfigurationsmenü öffnen |
| $ | Empfangston an/aus |
| C | Screenshot (JPEG mit EXIF-Koordinaten, Ordner `/shots`) |
| U | GPX-Zwischenspeicher sofort sichern – vor dem Ausschalten drücken |
| Q | Sondenfund melden (Sondenmodus) bzw. geordnetes Herunterfahren – je nach Kontext |
| H | Hilfe-Bildschirm (Kurzübersicht der Kartentasten) in der Kartenansicht |
| Beliebiger Buchstabe | öffnet direkt den passenden Menüpunkt (siehe Tabelle unten) |

Im LoRa-APRS-Modus sendet ein Trackball-Klick bei eingeschaltetem Beacon zusätzlich sofort die eigene Position – ein Popup zeigt 5 Sekunden lang, ob es geklappt hat und wenn nicht, warum nicht.

## Ansichten

Vier Ansichten im Sondenmodus (Leertaste/Klick schaltet weiter), im LoRa-Modus ohne Textansicht nur drei:

1. **Text** (nur Sondenmodus): reine Textanzeige der Rohwerte.
2. **Karte**: Kartenausschnitt mit Spur und aktueller Position. Sondenmodus zusätzlich mit Landevorhersage beim Sinken (blaue Verlängerung der Spur + Fadenkreuz). LoRa-Modus zeigt Punkt + Rufzeichen jeder gehörten Station mit einer auf 5 km gekappten Spur.
3. **Höhentrack / Stationsliste**: Sondenmodus zeigt ein Höhendiagramm seit dem Fund der aktuellen Sonde. LoRa-Modus zeigt stattdessen die Liste gehörter Stationen mit Entfernung und „zuletzt gehört“ – anklickbar für ein Detailpopup mit Einzelstations-Fokus auf der Karte (Taste R im Popup).
4. **GPS-Radar**: Polarplot der einzelnen Satelliten (Azimut/Elevation aus den GPS-Daten), Mitte = Zenit, Ringe alle 30° bis zum Horizont am Rand, dazu eine Textliste mit PRN/Elevation/Azimut/SNR – zur Empfangsdiagnose.

## Konfigurationsmenü (Enter)

Trackball hoch/runter wählt den Menüpunkt, O/P ändert Zahlenwerte (runter/hoch, nur wenn der gewählte Punkt eine Zahl ist), Leertaste/Klick ändert den Wert des aktuellen Punkts, Ziffern + Enter erlauben Direkteingabe. Ein Buchstabe springt direkt zum passenden Punkt.

| Taste | Menüpunkt | Bedeutung |
|---|---|---|
| I | Funkmodus | Sondenempfang ↔ LoRa-APRS umschalten (wichtigster Punkt, deshalb ganz oben) |
| S | Suche | Sondensuche/Scan starten/stoppen |
| F | Frequenz | Empfangsfrequenz (zweites F auf diesem Punkt übernimmt die zuletzt empfangene Sondenfrequenz) |
| B | Bandbreite | Empfangsbandbreite |
| K | Fehlerkorr. | Fehlerkorrektur-Rate (Coderate) |
| V | Vorhersage | Landevorhersage an/aus bzw. Modus (lokal oder online per Tawhiri/SondeHub-Windvorhersage) |
| L | Landehöhe | angenommene Landehöhe für die Vorhersage |
| Z | Zoom | Kartenzoom |
| G | Scroll-Empf. | Trackball-Empfindlichkeit beim Kartenscrollen (Pixel pro Impuls) |
| R | Trackball-Sperre | aus → an (nur Rollkugel, wirkt nur in der Kartenansicht) → an + Tastatur (sperrt überall, nur Taste 0 kommt wieder raus) |
| O | Eigener Track | eigene GPS-Spur auf der Karte an/aus |
| X | Ton | Empfangston an/aus |
| M | Kartenart | Rad/Luftbild/Topo/Relief/TopPlusOpen |
| Y | Helligkeit | Display-Helligkeit |
| T | Tastatur | Tastatur-/Trackball-Beleuchtung |
| J | GPX | GPX-Aufzeichnung an/aus (standardmäßig an) |
| P | SD-Log | SD-Kartenlog an/aus |
| W | WLAN | aus / Heimnetz / eigener Zugangspunkt |
| E | Netz | SSID/Passwort des Heimnetzes eintippen |
| A | SondeHub-Upload / LoRa Upload | Sondenmodus: automatischer SondeHub-Upload an/aus; LoRa-Modus: eigener Beacon an/aus |
| U | Sendeleistung | LoRa-Sendeleistung in dBm |
| Q | Herunterfahren | geordnetes Herunterfahren – zweimal Leertaste bestätigen (Bestätigung verfällt nach 4 s) |

Fast alle Punkte lassen sich genauso über die Weboberfläche (`/menu`) fernsteuern – Ausnahmen: *Herunterfahren* (Sicherheit) und *Netz* (SSID/Passwort bleiben der Gerätetastatur vorbehalten).

## Sondenmodus – Besonderheiten

- **Landevorhersage**: beim Sinken berechnet die Firmware eine Landevorhersage (lokal oder optional online per Tawhiri/SondeHub-Windvorhersage, Menü V), angezeigt als blaue Verlängerung der Spur mit Fadenkreuz auf der Karte. Menü L stellt die angenommene Landehöhe ein.
- **Fundmeldung** (Taste Q, außerhalb des Menüs): sendet Sonden-ID, die letzte empfangene Position, einen Meldernamen (wird abgefragt/gemerkt) und einen frei eingegebenen Fundbericht per SondeHub-API – wird automatisch an radiosondy.info weitergereicht. Braucht das Heimnetz mit Internetzugang (Menü W/E).
- **SondeHub-Upload** (Menü A): automatischer Upload der laufenden Empfangsdaten an SondeHub, unabhängig von der Fundmeldung.
- **GPX-Aufzeichnung** (Menü J, standardmäßig an): eigene Position und Sonde werden zusätzlich ungekürzt als `.gpx`-Dateien auf der SD-Karte gespeichert, zum späteren Import in Kartenprogramme. Taste U schreibt den Puffer sofort weg – vor dem Ausschalten drücken.
- **Screenshot** (Taste C): JPEG mit EXIF-Koordinaten der Sonde im Ordner `/shots`.
- **Höhentrack-Ansicht**: zeigt das Höhendiagramm seit dem Fund der aktuellen Sonde, skaliert bei jedem Zeichnen neu auf die volle Kurve.

## LoRa-APRS-Modus – Besonderheiten

- **Frequenz/Parameter**: 433,775 MHz, SF12, BW125, CR4-5 (europäische LoRa-APRS-Konvention).
- **Eigener Beacon** (Menü A, heißt im LoRa-Modus „LoRa Upload“): sendet die eigene Position als APRS-Beacon, getaktet nach Tempo (SmartBeaconing-artig) – im Stand/≤10 km/h alle 30 min, bei >10 km/h alle 2 min, bei >50 km/h alle 30 s, zusätzlich sofort bei zurückgelegter Strecke seit dem letzten Beacon (≤10 km/h bzw. zu Fuß: 100 m, sonst 1 km) – je nachdem, was zuerst zutrifft. Nach jedem Moduswechsel und jedem Neustart bewusst wieder aus.
- **Symbol-Wechsel nach Tempo**: Stationsymbol wechselt automatisch zwischen Stationär, Fußgänger, Fahrrad und Bus.
- **Sofort senden**: Trackball-Klick (bei eingeschaltetem Beacon) sendet die eigene Position sofort, mit 5-Sekunden-Popup zur Rückmeldung; derselbe Knopf steht auch auf der Weboberfläche („Eigene Position senden“).
- **Digipeating**: Pakete mit Pfad werden entsprechend behandelt, digipeatete und direkt empfangene Pakete sind unterscheidbar.
- **Neue Station**: piept zusätzlich kurz auf – höher bei direktem Funkempfang, tiefer bei Empfang über einen Digipeater.
- **Keine APRS-IS/iGate-Weiterleitung** – rein lokaler Funkbetrieb, keine Internetanbindung nötig.
- Der SondeHub-Upload im Sondenmodus bleibt im Hintergrund unberührt und steht nach Rückkehr in den Sondenempfang wieder genauso da wie vorher.

## Weboberfläche

Erreichbar im Heimnetz oder eigenen Zugangspunkt unter `tdeck-rs41.local` bzw. der IP des Geräts.

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| Startseite (`/`) | Screenshots, GPX-Tracks und Logs von der SD-Karte – einzeln oder als ZIP herunterladen, einzeln oder mehrfach löschen |
| Fernsteuerung (`/menu`) | Live-Bild des aktuellen Displays (automatische Aktualisierung aus/30 s/60 s), Bedienknöpfe (Ansicht wechseln, Zentrieren/Fokus, Eigene Position senden), vollständige Fernsteuerung aller Menüpunkte außer *Herunterfahren* und *Netz*, anklickbare Stationsliste (LoRa-Modus) mit Fokus-Knopf pro Station, Höhentrack-/Stationsfeld neben dem Bild |

Nach einem Klick auf „Eigene Position senden“ zeigt die Seite direkt eine Rückmeldung: grün „Eigene Position wurde gesendet.“, orange mit Grund bei Fehlschlag (kein GPS-Fix bzw. Beacon aus/nicht im LoRa-Modus). Der Browser piept zudem per Web Audio API bei einem neuen Sondenfund.

**Firmware-Update per WLAN (ArduinoOTA)**: Sobald das T-Deck im Heimnetz oder eigenen Zugangspunkt per mDNS erreichbar ist, taucht es in der Arduino-IDE unter Werkzeuge → Port als Netzwerkport auf – Update ganz ohne USB-Kabel, bewusst ohne Passwort (nur im eigenen WLAN erreichbar).

## Wartung & Sonstiges

- **Kartenkacheln**: müssen vorab heruntergeladen und auf die SD-Karte gepackt werden (siehe README, `Tools/pack_tiles.py`) – ohne Kacheln zeigt die Karte nichts an. Fehlende/leere Kacheln (außerhalb der Abdeckung) werden automatisch durch die Basiskarte ersetzt.
- **settings.h**: sammelt alle allgemein einstellbaren Werte (Timings, Popup-/Toast-Anzeigedauern, Farben, GPS-Filter-Schwellwerte, Scan-Parameter, Beacon-Takt, Puffer-/Listengrößen u. a.) mit kurzer Erklärung je Wert – zum Anpassen der Vorgaben direkt in der Datei ändern, kein Compile-Trick nötig.
- **Diagnosewerte**: Empfangszähler (gesamt/erfolgreich geparst), RSSI/SNR des letzten Pakets und Akkustand sind sowohl am Gerät als auch auf `/menu` sichtbar.
- **Geordnetes Herunterfahren** (Menü Q, zweimal Leertaste bestätigen): sichert den GPX-Zwischenspeicher, beendet WLAN und Funkempfang und schaltet das Board danach wirklich ab.